

MANUAL TÉCNICO

CALCULADORA CONVERSIÓN DE BASES

Versión 1.2

Autores

Kevin Ochoa

Víctor Narváez

Aplicación de escritorio desarrollada en Java con JavaFX para convertir
números entre los sistemas de numeración binario, octal, decimal y
hexadecimal.

Mayo 2026

ÍNDICE:

Capítulo 1 : Generalidades y Requerimientos.....3-4

Resumen.....	
Introducción.....	
Objetivo.....	
Alcance.....	
Requisitos del Sistema.....	

Capítulo 2 : Diseño y Arquitectura del Sistema.....4-10

Arquitectura del Sistema.....	
Diseño de Módulos.....	
Gestión de Datos.....	

Capítulo 3 : Implementación, Pruebas y Resultados...10-16

Instalación.....	
Pruebas.....	
Conclusiones.....	

1.1 Resumen

La **Calculadora de Conversión de Bases** es una herramienta sencilla e interactiva que permite transformar valores numéricos entre las bases 2, 8, 10 y 16.

El sistema incluye validación de entrada, conversión precisa usando lógica matemática nativa de Java y una interfaz gráfica basada en **JavaFX**.

1.2 Introducción

El fin de este documento describe la estructura formada detrás del programa “Calculadora de Conversión de Bases”, un software diseñado para el cálculo de sistemas de numeración y su proceso de conversión entre bases.

El proyecto se enfoca en ofrecer una experiencia de usuario clara, con botones e información visible para usuarios sin experiencia en programación.

1.3 Objetivo

☒ **Objetivo General**

- Desarrollar una aplicación que permita convertir números entre los sistemas de numeración binario, octal, decimal y hexadecimal.

☒ **Objetivos Específicos**

- Mantener una arquitectura clara que separe la lógica de negocio de la vista.
- Implementar una interfaz gráfica intuitiva con JavaFX.
- Validar los datos ingresados para evitar errores de conversión.
- Generar el resultado de conversión de forma inmediata y legible.

1.4 Alcance

La aplicación incluye:

- Conversión entre bases 2, 8, 10 y 16.
- Interfaz gráfica con campos de entrada, selección de base origen y base destino, botón de conversión y etiqueta de resultado.
- Validación de la entrada para asegurar que el número sea compatible con la base seleccionada.

La aplicación no incluye:

- Persistencia de datos en archivos o bases de datos.
- Conversión de números con signos negativos ni números fraccionarios.
- Acceso a servicios remotos o conexión a Internet.

1.5 Requisitos del sistema

- ☒ Requisitos de Software
 - Java 25 o superior.
 - JavaFX SDK compatible con la versión de Java.
 - IDE recomendado: NetBeans 17 o superior (opcional).
 - Sistema operativo: Windows 10/11, Linux o macOS con soporte Java.
- ☒ Requisitos de Hardware
 - 2 GB de RAM mínimo.
 - Procesador moderno compatible con Java.
 - Espacio libre en disco: 100 MB.

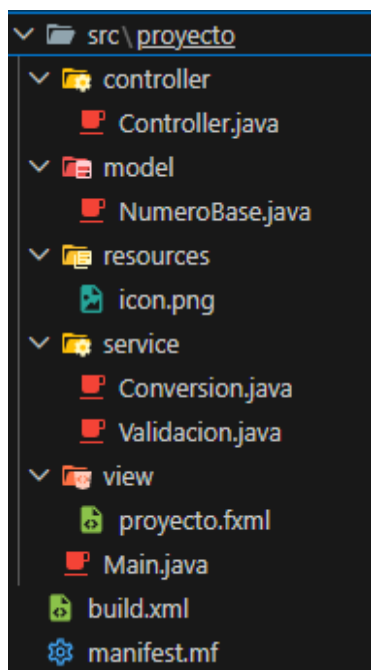
Capítulo 2

Diseño y Arquitectura del Sistema

2.1 Arquitectura del Sistema

El proyecto está organizado siguiendo un patrón básico de tipo MVC (Modelo-Vista-Controlador) con una capa de servicios para la lógica de conversión:

- “Main.java”: Punto de entrada de la aplicación y configuración de la ventana principal.
- “proyecto.fxml”: Definición de la interfaz gráfica en formato FXML.
- “Controller.java”: Controlador que maneja las interacciones de usuario, la validación y la ejecución de la conversión.
- “NumeroBase.java”: Entidad de dominio que representa un número y su base.
- “Conversion.java”: Servicio encargado de transformar valores entre bases.
- “Validacion.java”: Servicio encargado de validar que el número sea correcto para la base seleccionada.



La separación de responsabilidades facilita el mantenimiento y la extensión futura del sistema.

2.2 Diseño de Módulos

Se presentará solamente un fragmento del código para clases grandes:

Módulo de Presentación:

- “proyecto.fxml”: define la vista con campos, combobox y labels.



```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import javafx.geometry.Insets?>
4  <?import javafx.scene.control.Button?>
5  <?import javafx.scene.control.ComboBox?>
6  <?import javafx.scene.control.Label?>
7  <?import javafx.scene.control.TextField?>
8  <?import javafx.scene.layout.GridPane?>
9  <?import javafx.scene.layout.VBox?>
10
11 <VBox alignment="CENTER"
12     spacing="15"
13     prefHeight="400.0"
14     prefWidth="400.0"
15     style="-fx-background-color: #1E1E1E;"
16     xmlns="http://javafx.com/javafx/23.0.1"
17     xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
18     fx:controller="proyecto.controller.Controller">
19
20     <padding>
21         <Insets top="20" right="20" bottom="20" left="20"/>
22     </padding>
23
24     <!-- Título -->
25     <Label text="Conversor de Bases"
26         style="
27             -fx-font-size: 24px;
28             -fx-font-weight: bold;
29             -fx-text-fill: white;
30         "/>
```

- “Controller.java”: procesa eventos de la interfaz, recupera datos y actualiza el resultado.

```

Controller.java X
Proyecto > src > proyecto > controller > Controller.java > ...
1  package proyecto.controller;
2
3  import javafx.fxml.FXML;
4  import javafx.scene.control.ComboBox;
5  import javafx.scene.control.Label;
6  import javafx.scene.control.TextField;
7
8  import proyecto.model.NumeroBase;
9  import proyecto.service.Conversion;
10 import proyecto.service.Validacion;
11
12 public class Controller {
13
14     @FXML
15     private TextField txtNumero;
16
17     @FXML
18     private ComboBox<Integer> cbOrigen;
19
20     @FXML
21     private ComboBox<Integer> cbDestino;
22
23     @FXML
24     private Label lblResultado;
25
26     // Se ejecuta automáticamente al iniciar
27     @FXML
28     public void initialize() {
29

```

Módulo de Dominio:

- “NumeroBase.java”: almacena el valor ingresado y la base de origen.

```

NumeroBase.java X
Proyecto > src > proyecto > model > NumeroBase.java > NumeroBase > NumeroBase(String,
1  package proyecto.model;
2
3  public class NumeroBase {
4
5      private String valor;
6      private int base;
7

```

```

8      // Constructor
9      public NumeroBase(String valor, int base) {
10         this.valor = valor.toUpperCase();
11         this.base = base;
12     }
13
14     // Getter del valor
15     public String getValor() {
16         return valor;
17     }
18
19     // Setter del valor
20     public void setValor(String valor) {
21         this.valor = valor.toUpperCase();
22     }
23
24     // Getter de la base
25     public int getBase() {
26         return base;
27     }
28
29     // Setter de la base
30     public void setBase(int base) {
31         this.base = base;
32     }
33 }

```

Módulo de Servicio:

- “Conversion.java”: contiene métodos estáticos `aDecimal()` y `deDecimal()` para convertir valores.

```

Conversion.java X
Proyecto > src > proyecto > service > Conversion.java > {} proyecto.service
1  package proyecto.service;
2
3  import proyecto.model.NumeroBase;
4
5  public class Conversion {
6

```

```

6
7 // Convierte cualquier base a decimal
8 public static int aDecimal(NúmeroBase num) {
9
10     return Integer.parseInt(
11         num.getValor(),
12         num.getBase()
13     );
14 }
15
16 // Convierte decimal a otra base
17 public static String deDecimal(int decimal, int baseDestino) {
18
19     return Integer.toString(decimal, baseDestino)
20         .toUpperCase();
21 }
22 }

```

- “Validacion.java”: valida que la cadena ingresada sea representable en la base seleccionada.

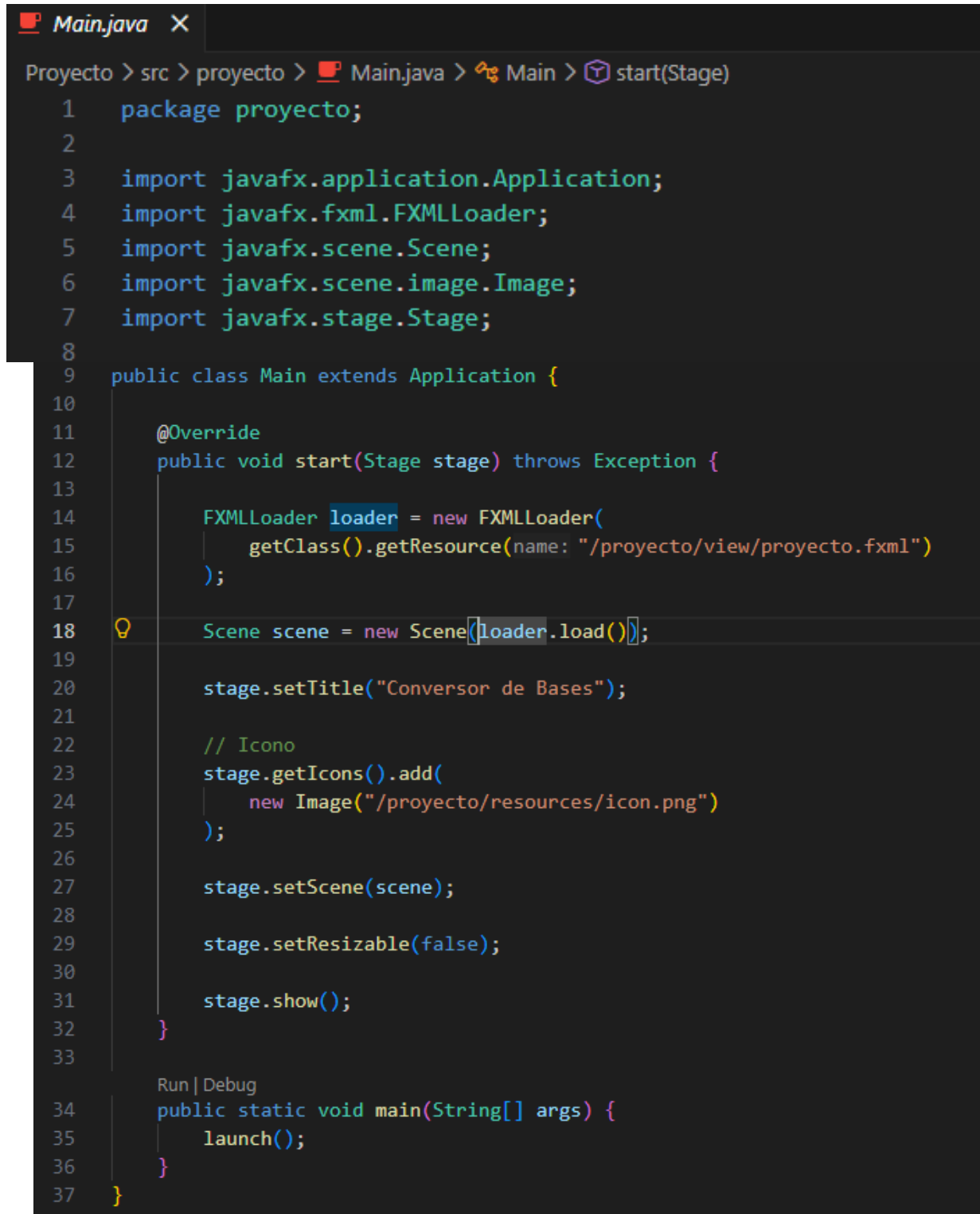
```

Validacion.java X
Proyecto > src > proyecto > service > Validacion.java > {} proyecto.service
1 package proyecto.service;
2
3 import proyecto.model.NúmeroBase;
4
5 public class Validacion {
6
7     public static boolean esValido(NúmeroBase num) {
8
9         String valor = num.getValor();
10        int base = num.getBase();
11
12        // Verificar vacío
13        if (valor == null || valor.isEmpty()) {
14            return false;
15        }
16
17        try {
18
19            // Intenta convertir el número según la base
20            Integer.parseInt(valor, base);
21
22            return true;
23        } catch (NumberFormatException e) {
24
25            return false;
26        }
27    }
28 }
29 }

```

Módulo de Inicio:

- “Main.java”: inicializa la aplicación JavaFX, carga el archivo FXML, configura el título e icono de la ventana y muestra la escena.



```
1 package proyecto;
2
3 import javafx.application.Application;
4 import javafx.fxml.FXMLLoader;
5 import javafx.scene.Scene;
6 import javafx.scene.image.Image;
7 import javafx.stage.Stage;
8
9 public class Main extends Application {
10
11     @Override
12     public void start(Stage stage) throws Exception {
13
14         FXMLLoader loader = new FXMLLoader(
15             getClass().getResource(name: "/proyecto/view/proyecto.fxml")
16         );
17
18         Scene scene = new Scene(loader.load());
19
20         stage.setTitle("Conversor de Bases");
21
22         // Icono
23         stage.getIcons().add(
24             new Image("/proyecto/resources/icon.png")
25         );
26
27         stage.setScene(scene);
28
29         stage.setResizable(false);
30
31         stage.show();
32     }
33
34     Run | Debug
35     public static void main(String[] args) {
36         launch();
37     }
38 }
```

2.3 Gestión de Datos

La aplicación no utiliza bases de datos ni almacenamiento persistente. La gestión de datos se realiza en memoria con los siguientes elementos:

- Entrada de usuario: texto ingresado en “txtNumero” y selección de “cbOrigen” y “cbDestino”.
- Objeto de dominio: “NumeroBase” encapsula el valor y la base de origen.
- Validación: “Validacion.esValido()” verifica que el número exista dentro del alfabeto permitido para la base.
- Conversión: “Conversion.aDecimal()” transforma el valor a decimal; “Conversion.deDecimal()” convierte la representación decimal a la base destino.
- Salida: ‘lblResultado’ muestra el resultado final o un mensaje de error.

Capítulo 3 Implementación, Pruebas y Resultados

3.1 Instalación

Para la instalación y el funcionamiento del code se requiere lo siguiente:

☒ Paso 1: Instalar Java

- Descargar e instalar Java JDK 25 o superior.
<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

JDK 26 JDK 25 JDK 21

Java SE Development Kit 25.0.3 downloads

JDK 25 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions \(NFTC\)](#).

JDK 25 will receive updates under the NFTC, until September 2028, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 25 updates will be licensed under the [Java SE OTN License \(OTN\)](#) production use beyond the [limited free grants](#) of the OTN license will [require a fee](#).

Linux macOS Windows

Product/file description	File size	Download
ARM64 Compressed Archive	204.68 MB	https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
ARM64 RPM Package	204.28 MB	https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-aarch64_bin.rpm (sha256) (OL 9 GPG Key)
x64 Compressed Archive	206.82 MB	https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-x64_bin.tar.gz (sha256)
x64 Debian Package	177.31 MB	https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-x64_bin.deb (sha256)
x64 RPM Package	206.38 MB	https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-x64_bin.rpm (sha256) (OL 9 GPG Key)

☒ Paso 2: Instalar JavaFX

- Descargar el SDK de JavaFX compatible con la versión de Java.
<https://gluonhq.com/products/javafx/>
- Configurar el SDK en el IDE o agregarlo a las opciones de ejecución de la aplicación.

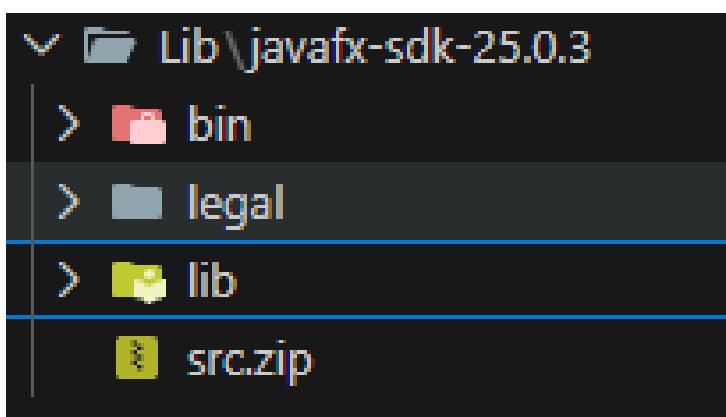
Downloads

JavaFX version	Operating System	Architecture	Type
25.0.3-ea+3 [Early Access]	Windows	[any]	SDK

☐ Include archived versions

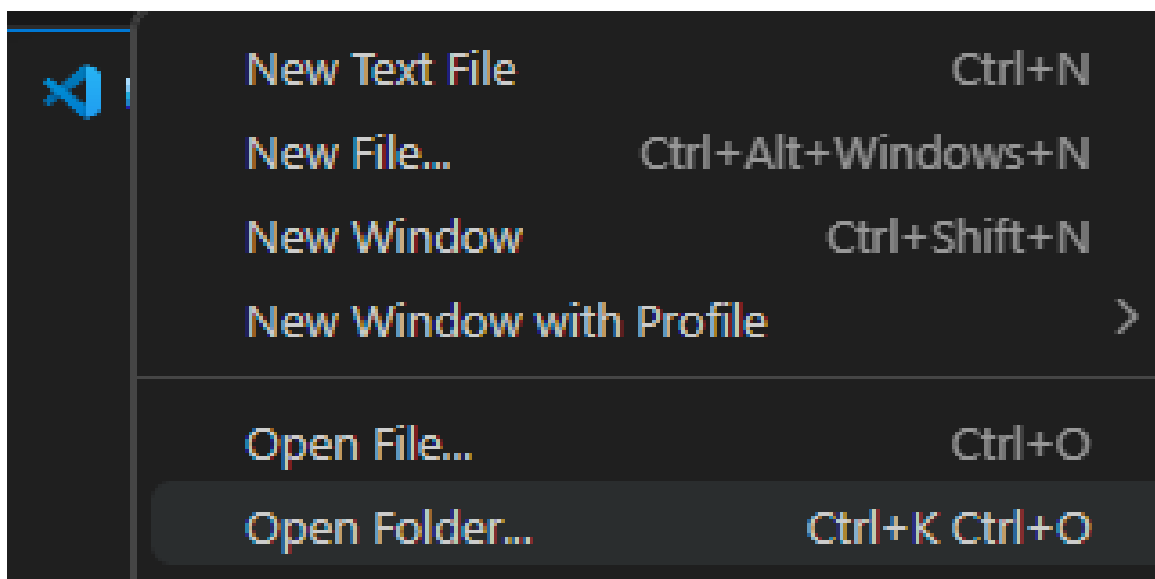
Supported Platforms

OS	Version	Architecture	Type	Download
Windows	25.0.3-ea+3	x64	SDK	Download [SHA256]

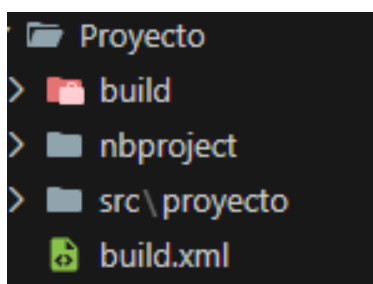


☒ Paso 3: Abrir el proyecto

- Abrir NetBeans u otro IDE compatible. En este caso se lo abrirá en VSCode
- Importar o abrir la carpeta “Proyecto” como proyecto Java.



- Verificar que “build.xml” y “nbproject” existan en el proyecto.



☑ **Paso 4: Ejecutar la aplicación**

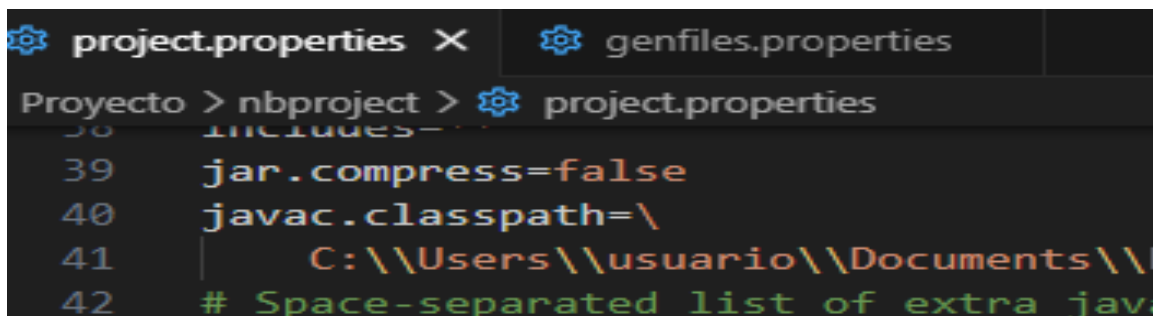
- Ejecutar el proyecto con el botón Ejecutar teniendo la clase Main.java abierta.



- Alternativamente, usar Ant con el target “run” en la carpeta “Proyecto”.

NOTA: Al utilizar otro IDE, asegúrese de incluir la dependencia de JavaFX y de que la ruta a “proyecto.fxml” y al recurso “icon.png” sean accesibles en el classpath.

Dicho classpath se encuentra en:



3.2 Pruebas

Pruebas Funcionales:

- 1. Ingresar “1010”, seleccionar base origen “2” y base destino “10”; resultado esperado: “10”.



- 2. Ingresar “17”, seleccionar base origen “8” y base destino “2”; resultado esperado: “1111”.

The screenshot shows a web application window titled "Conversor de Bases". The interface has a dark background. At the top, the title "Conversor de Bases" is displayed in a large, bold, white font. Below the title, there are three input fields: "Número:" with the value "17", "Base origen:" with the value "8", and "Base destino:" with the value "2". Each input field is a light gray rectangle. Below these fields is a blue button with the text "Convertir" in white. Under the button, the text "Resultado:" is displayed in white, followed by the result "1111" in a large, bold, green font.

- 3. Ingresar “FF”, seleccionar base origen “16” y base destino “10”; resultado esperado: “255”.

The screenshot shows the same "Conversor de Bases" application window. The input fields now contain "FF" for "Número:", "16" for "Base origen:", and "10" for "Base destino:". The blue "Convertir" button remains. Below it, the text "Resultado:" is displayed in white, followed by the result "255" in a large, bold, green font.

- 4. Ingresar “255”, seleccionar base origen “10” y base destino “16”; resultado esperado: “FF”.

The screenshot shows a web application window titled "Conversor de Bases". The interface has a dark background. At the top, the title "Conversor de Bases" is displayed in a large, bold, white font. Below the title, there are three input fields: "Número:" with the value "255", "Base origen:" with the value "10", and "Base destino:" with the value "16". Each input field is a white box with a light gray border. Below these fields is a blue button with the text "Convertir" in white. Under the button, the text "Resultado:" is displayed in white, followed by the result "FF" in a large, bold, green font.

Pruebas de Validación

- Ingresar “2” con base origen “2”; debería mostrar “Número inválido”.

The screenshot shows the same "Conversor de Bases" application window. The input fields now contain "2" for "Número:", "2" for "Base origen:", and "2" for "Base destino:". The blue "Convertir" button is still present. Below it, the text "Resultado:" is displayed in white, followed by the message "Número inválido" in a large, bold, green font, indicating an error.

- Dejar el campo vacío y presionar Convertir; debería mostrar “Número inválido”.



The screenshot shows a web application window titled "Conversor de Bases". The interface has a dark background. At the top, the title "Conversor de Bases" is displayed in a large, bold, white font. Below the title, there are three input fields: "Número:" with a placeholder "Ingrese un número", "Base origen:" with a dropdown menu showing "2", and "Base destino:" with a dropdown menu showing "8". A blue button labeled "Convertir" is positioned below these fields. Underneath the button, the text "Resultado:" is followed by the message "Número inválido" in a large, bold, green font.

- Ingresar caracteres no válidos como “G” en base “16”; debería mostrar “Número inválido”.



The screenshot shows the same "Conversor de Bases" application window. In this instance, the "Número:" input field contains the character "G". The "Base origen:" dropdown menu is set to "16" and the "Base destino:" dropdown menu is set to "2". The blue "Convertir" button is still present. Below it, the text "Resultado:" is followed by the message "Número inválido" in a large, bold, green font.

Resultados Esperados

- El resultado se debe mostrar inmediatamente en la etiqueta de salida.
- En caso de error en la conversión o entrada inválida, la aplicación debe mostrar un mensaje claro sin bloquearse.



Conclusión

El proyecto cumple con el objetivo de proporcionar una herramienta práctica para convertir números entre bases comunes.

La separación entre vista, controlador y servicios facilita el mantenimiento y la escalabilidad.

Referencias

[1] S. M., “Calculadora de Conversión de Bases (2, 8, 10, 16),” GitHub, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/Sebastian84-m/Calculadora-de-Conversi-n-de-Bases>